

四句分別に基づくラックス論理の再構築： 真理保存性におけるフラクタル性の必須性証明

Masaomi Chiba

April 27, 2026

Abstract

ラックス論理 (Propositional Lax Logic) は、直観主義論理にモナド的モダリティ $\bigcirc$ を追加し、計算の文脈 (副作用や遅延) を扱う。しかし、その平坦化規則 ($\bigcirc\bigcirc A \rightarrow \bigcirc A$) は単一の論理空間における天下りの公理として導入されてきた。本稿では、真理値を古典的な静的二値から、仏教論理における「四句分別」の自己相似的フラクタル構造へと拡張する。これにより、モナド的平坦化が自己同一性に基づく強制ではなく、フラクタル構造間の自然な射影 (中道等価) として証明されることを示し、結果として「構成的な真理保存性の拡張には、真理のフラクタル性が必須である」ことを論証する。

1 序論：ラックス論理の天下り問題

ラックス論理において、モダリティ $\bigcirc A$ は「何らかの文脈 (制約や副作用) を伴って A が真である」ことを示す。この体系の整合性を保つため、モナド則に相当する以下の公理が要求される。

$$\eta : A \rightarrow \bigcirc A \quad (1)$$

$$\mu : \bigcirc\bigcirc A \rightarrow \bigcirc A \quad (2)$$

特に μ (平坦化規則) は、「重なった文脈を一段階に潰す」という操作であるが、単一の論理空間内で随伴 (Adjunction) を前提とできないため、その理論的根拠は天下りの (Axiomatic) な自己同一性の強制とならざるを得なかった。

2 真理値の四句分別的フラクタル構造

真理保存性を動的プロセスとして捉え直すため、真理値を古典的二値 $\{T, F\}$ から、四句分別に基づくフラクタル構造 $\mathcal{F}$ へと拡張する。

定義 2.1 (四句分別の真理空間). 命題 A の状態は、以下の四つの位相 (Kotī) のいずれかをとる。

- 是 (T): A が真である状態。
- 非 (F): A が偽である状態。
- 亦是亦非 (B : Both): A が真かつ偽であり、状態が重なり合っている (矛盾・縁起)。
- 非是非非 (N : Neither): A が真でも偽でもなく、従来の次元から脱落している (支離・空)。

定義 2.2 (真理値のフラクタル反復). 任意の四句の状態は、メタ評価の対象となることで、入れ子状に次のレベルの四句分別を展開する。すなわち、レベル n の真理値空間 $\mathcal{F}_n$ は、レベル $n+1$ の空間 $\mathcal{F}_{n+1}$ と自己相似的である ($\mathcal{F}_n \simeq \mathcal{F}_{n+1}$)。

3 モダリティ $\bigcirc$ のフラクタル的定式化

ラックス論理のモダリティ $\bigcirc$ を、真理値空間に「モナド的な層（次元）」を追加するメタ化演算子（界論における $\uparrow$ に相当）として再定義する。

補題 3.1 (次元上昇としての $\bigcirc$). $\bigcirc A$ は、対象 A の真理値構造 $\mathcal{F}_n$ を、メタレベルの構造 $\mathcal{F}_{n+1}$ へと移行させる。したがって、

- $\bigcirc A$ はレベル 1 のフラクタル真理値を持つ。
- $\bigcirc\bigcirc A$ はレベル 2 のフラクタル真理値を持つ。

4 平坦化規則 $\bigcirc\bigcirc A \rightarrow \bigcirc A$ の証明

定理 4.1 (フラクタル射影としてのモナド則). 真理値がフラクタル構造を持つと仮定するとき、平坦化規則 $\bigcirc\bigcirc A \rightarrow \bigcirc A$ は天下りの公理ではなく、フラクタル構造間の整合的な射影として自然に証明される。

Proof. レベル 2 の命題 $\bigcirc\bigcirc A$ と、レベル 1 の命題 $\bigcirc A$ を考える。真理空間 $\mathcal{F}_n$ は自己相似性を持つため、 $\mathcal{F}_2$ における四句（是・非・亦是亦非・非是非非）の位相幾何学的関係は、 $\mathcal{F}_1$ における関係と完全に同型である。したがって、レベル 2 からレベル 1 への写像は、情報の欠落や論理的矛盾を生じることなく、相似比の縮小（フラクタル次元の射影）として構成できる。この射影において、自己同一性（ $=$ ）ではなく中道等価（ $\stackrel{\text{mw}}{=}$ ）を適用することで、

$$\bigcirc\bigcirc A \stackrel{\text{mw}}{=} \bigcirc A$$

が成立する。これは $\bigcirc\bigcirc A \rightarrow \bigcirc A$ が真理保存性を満たす構成的プロセスであることを意味する。 $\square$

5 真理保存性におけるフラクタル性の必須性

以上の構成から、以下の極めて重要な系が導かれる。

系 5.1 (フラクタル性の必須性). 計算文脈を伴う論理体系（ラックス論理など）において、真理保存性を破綻なく拡張するためには、真理値空間がフラクタル構造を持つことが「必須条件」である。

Proof. 背理法を用いる。仮に真理値がフラクタル構造を持たず、単一スケールの静的二値 $\{T, F\}$ のみを持つとする。このとき、モダリティ $\bigcirc$ によって層が追加された $\bigcirc A$ や $\bigcirc\bigcirc A$ は、内部の計算文脈（副作用などによる「亦是亦非」の不確定状態）を二値で表現できない。結果として、 $\bigcirc\bigcirc A$ の情報を $\bigcirc A$ へ平坦化する際、二値の枠組みに無理やり押し込む必要が生じ（截断の発生）、真理の欠落またはハルシネーション（偽の情報の生成）が避けられない。すなわち真理保存性が破綻する。これを回避し、安全な導出 $\bigcirc\bigcirc A \rightarrow \bigcirc A$ を実現するには、スケールの違いを吸収して同型性を保つ「自己相似的な四句の階層」、すなわちフラクタル性が不可避である。 $\square$

6 結論：界論的観点からの総括

本論証により、ラックス論理における $\bigcirc\bigcirc A \rightarrow \bigcirc A$ という天下りのモナド則は、四句分別というフラクタル真理値を導入することによって初めて、構成的かつ内発的なルールとして証明されることが明らかになった。

界論 (Boundary Theory) の視点から見れば、ラックスモダリティ $\bigcirc$ はメタ否定 $\uparrow$ の一種であり、平坦化 $\bigcirc\bigcirc A \rightarrow \bigcirc A$ は $\uparrow^2 A \stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow A$ という大域のカット消去 ($D_{\text{fix}0}$ への収束) のプロセスの一側面に過ぎない。真理保存性とは「静的な等式」ではなく、「動的なフラクタル構造の中での中道等価性」の維持であり、世界がフラクタルでなければ、計算論的な真理の保存は物理的・論理的に成立し得ないことが証明された。